अध्याय 4: कार्बन एवं उसके यौगिक

कक्षा: 10वीं
विषय: विज्ञान
बोर्ड: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB)

1. कार्बन का परिचय

कार्बन एक अधातु तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 6 है तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 4 है।

कार्बन के प्रमुख गुण:

1. प्रतीक — C
2. परमाणु क्रमांक — 6
3. परमाणु द्रव्यमान — लगभग 12 u
4. संयोजकता — 4
5. यह सहसंयोजक बंध बनाता है।

2. कार्बन के विशेष गुण

(क) चतुर्संयोजकता: कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसलिए यह चार सहसंयोजक बंध बना सकता है।

(ख) श्रृंखलन: कार्बन के परमाणुओं में आपस में जुड़कर लंबी शृंखलाएँ बनाने की क्षमता होती है। इसे श्रृंखलन कहते हैं।

3. सहसंयोजक बंध

जब दो परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके बंध बनाते हैं, तो उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं।

उदाहरण:

- हाइड्रोजन — H_2
- ऑक्सीजन — O_2
- मीथेन — CH_4

4. कार्बन के अपररूप

एक ही तत्व के विभिन्न रूपों को अपररूप कहते हैं।

कार्बन के प्रमुख अपररूप:

1. हीरा
2. ग्रेफाइट
3. फुलरीन

हीरा: बहुत कठोर होता है और आभूषण बनाने में उपयोग होता है।

ग्रेफाइट: मुलायम होता है और विद्युत का सुचालक है।

फुलरीन: कार्बन का एक आणविक रूप है। C_{60} इसका प्रसिद्ध उदाहरण है।

5. हाइड्रोकार्बन

कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं।

हाइड्रोकार्बन के दो प्रमुख प्रकार हैं:

(क) संतृप्त हाइड्रोकार्बन

जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध होते हैं, उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं।

उदाहरण:

- मीथेन — CH_4
- एथेन — C_2H_6
- प्रोपेन — C_3H_8

(ख) असंतृप्त हाइड्रोकार्बन

जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच कम-से-कम एक द्विबंध या त्रिबंध होता है, उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं।

द्विबंध वाले यौगिक:

- एथीन — C_2H_4

त्रिबंध वाले यौगिक:

- एथाइन — C_2H_2

6. समजातीय श्रेणी

कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी, जिसमें सभी सदस्यों का क्रियात्मक समूह और सामान्य सूत्र समान होता है तथा क्रमागत सदस्यों में $–CH_2–$ का अंतर होता है, समजातीय श्रेणी कहलाती है।

उदाहरण: ऐल्केन की समजातीय श्रेणी

- मीथेन — CH_4
- एथेन — C_2H_6

- प्रोपेन — C_3H_8
- ब्यूटेन — C_4H_{10}

क्रमागत सदस्यों के आणविक द्रव्यमान में 14 u का अंतर होता है।

7. कार्बनिक यौगिकों के नाम

कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर नामों के मूल भाग:

1 कार्बन — मेथ
2 कार्बन — एथ
3 कार्बन — प्रोप
4 कार्बन — ब्यूट
5 कार्बन — पेंट
6 कार्बन — हेक्स
7 कार्बन — हेप्ट
8 कार्बन — ऑक्ट
9 कार्बन — नॉन
10 कार्बन — डेक

8. क्रियात्मक समूह

कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह परमाणु या परमाणुओं का समूह, जो उसके विशिष्ट रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है।

प्रमुख क्रियात्मक समूह:

1. ऐल्कोहॉल — –OH
2. ऐल्डिहाइड — –CHO
3. कीटोन — >C=O
4. कार्बोक्सिलिक अम्ल — –COOH
5. हैलोजन — –Cl, –Br, –I

उदाहरण:

- एथेनॉल — C_2H_5OH
- एथेनोइक अम्ल — CH_3COOH

9. रासायनिक अभिक्रियाएँ

(क) दहन अभिक्रिया

कार्बन यौगिक ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊष्मा उत्पन्न कर सकते हैं।

$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ + ऊष्मा

(ख) ऑक्सीकरण अभिक्रिया

जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन निकलती है, तो इसे ऑक्सीकरण कहते हैं।

उदाहरण:
एथेनॉल का ऑक्सीकरण करके एथेनोइक अम्ल बनाया जा सकता है।

(ग) योगात्मक अभिक्रिया

असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन या अन्य परमाणुओं का जुड़ना योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है।

उदाहरण:
$CH_2=CH_2 + H_2 \rightarrow CH_3–CH_3$

इस अभिक्रिया में निकेल उत्प्रेरक का उपयोग किया जा सकता है।

(घ) प्रतिस्थापन अभिक्रिया

जब किसी यौगिक के परमाणु का स्थान कोई दूसरा परमाणु ले लेता है, तो इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।

उदाहरण:
$CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + HCl$

यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है।

10. एथेनॉल

एथेनॉल का रासायनिक सूत्र C_2H_5OH है।

गुण:

1. यह रंगहीन द्रव है।
2. यह जल में घुलनशील है।
3. यह ज्वलनशील है।

सोडियम के साथ अभिक्रिया:

$2C_2H_5OH + 2Na \rightarrow 2C_2H_5ONa + H_2$

इस अभिक्रिया में सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है।

11. एथेनोइक अम्ल

एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र CH_3COOH है। इसे सामान्यतः ऐसीटिक अम्ल भी कहते हैं।

गुण:

1. यह रंगहीन द्रव है।
2. इसमें सिरके जैसी गंध होती है।
3. इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है।

सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया:

$CH_3COOH + NaHCO_3 \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2$

इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है।

12. एस्टरीकरण अभिक्रिया

जब कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऐल्कोहॉल के साथ अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है, तो इसे एस्टरीकरण कहते हैं।

उदाहरण:

$CH_3COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5 + H_2O$

इस अभिक्रिया में एथिल एथेनोएट नामक एस्टर बनता है। सामान्यतः सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है।

13. साबुन और अपमार्जक

साबुन: उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटैशियम लवण साबुन कहलाते हैं।

अपमार्जक: ऐसे सफाई पदार्थ जो कठोर जल में भी प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं।

साबुन की सफाई क्रिया

साबुन के अणु के दो भाग होते हैं:

1. जलरागी सिरा — जल की ओर आकर्षित होता है।
2. जलविरागी पूँछ — तेल और चिकनाई की ओर आकर्षित होती है।

साबुन के अणु चिकनाई को घेरकर मिसेल बनाते हैं। पानी से धोने पर गंदगी हट जाती है।

14. महत्वपूर्ण अंतर

संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर

संतृप्त हाइड्रोकार्बन:

- इनमें केवल एकल बंध होते हैं।
- ये सामान्यतः कम क्रियाशील होते हैं।
- उदाहरण — एथेन।

असंतृप्त हाइड्रोकार्बन:

- इनमें द्विबंध या त्रिबंध होता है।
- ये सामान्यतः अधिक क्रियाशील होते हैं।
- उदाहरण — एथीन और एथाइन।

साबुन और अपमार्जक में अंतर

साबुन:

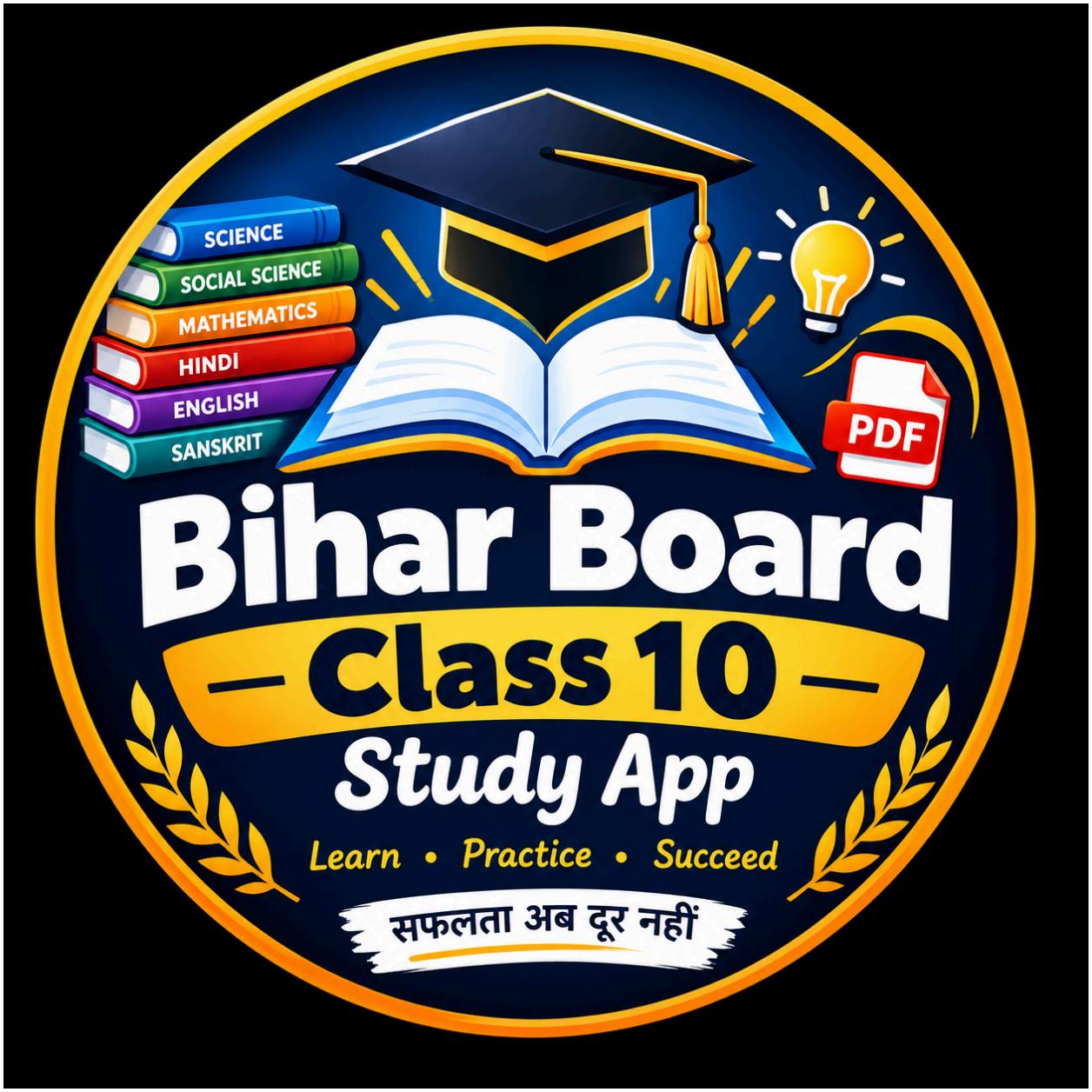
- कठोर जल में कम प्रभावी होता है।
- कठोर जल में मैल या अवक्षेप बना सकता है।

अपमार्जक:

- कठोर जल में भी प्रभावी होता है।
- सामान्यतः कठोर जल में अवक्षेप नहीं बनाता।

15. अध्याय के मुख्य बिंदु

1. कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है।
2. कार्बन की संयोजकता 4 है।
3. कार्बन में चतुर्संयोजकता और श्रृंखलन के गुण होते हैं।
4. कार्बन के प्रमुख अपररूप हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन हैं।
5. कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं।
6. संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एकल बंध होते हैं।
7. असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध या त्रिबंध होता है।
8. एथेनॉल का सूत्र C_2H_5OH है।
9. एथेनोइक अम्ल का सूत्र CH_3COOH है।
10. साबुन की सफाई क्रिया मिसेल बनने के कारण होती है।


SCIENCE
SOCIAL SCIENCE
MATHEMATICS
HINDI
ENGLISH
SANSKRIT
PDF
Bihar Board
Class 10
Study App
Learn • Practice • Succeed
सफलता अब दूर नहीं